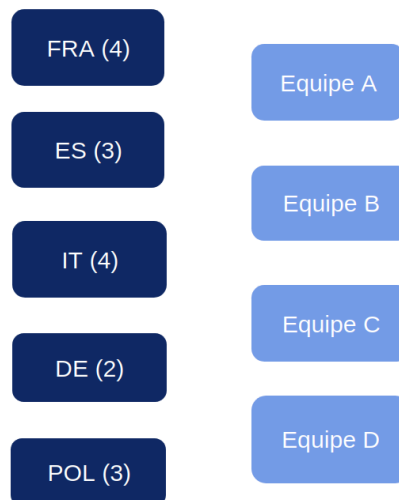


Problèmes classiques en RO

Dans les exercices qui suivent nous allons partir d'énoncés déjà simplifiés à partir d'un problème réel. Le but sera de modéliser ces problèmes comme des problèmes de flots ou de transport.

Exercice 1 : Constituer des équipes

On souhaite construire des équipes d'au plus 4 personnes, de sorte qu'il n'y ait pas plus de 2 joueurs de même nationalité par équipe.



Question 1-1

Modéliser le problème comme un problème de flot.

Question 1-2 *challenge*

Comment ajuster la modélisation précédente si on souhaite deux nationalités au plus par équipe ?

Exercice 2 : Organiser les tâches ménagères

Un parent a 5 enfants adolescents et 5 tâches ménagères à leur attribuer. Les expériences passées ont montré qu'imposer les tâches ménagères aux enfants est contre-productif. Les enfants sont donc invités à exprimer leurs préférences pour chacune des tâches. Le résultat de cette consultation est consigné dans le tableau ci-dessous :

Enfant	Tâches choisies
Rif	1, 3, 4 ou 5
Mai	1
Ben	1 ou 2
Kim	1, 2 ou 5
Ken	2 ou 5

L'objectif (modeste) du parent est de faire en sorte qu'un maximum de tâches soient terminées, tout en prenant en compte les préférences de chacun d'entre eux.

Question 2-1

Déterminer un nombre maximum de tâches qui peuvent être accomplies et les responsables associés.

Question 2-2

Le problème précédent peut être modélisé (comme vous avez dû le faire) par une recherche de flot maximal sur un réseau bien choisi. Ce type de problème peut parfois être relié à des problèmes de couplages. Chercher des informations sur les problèmes de couplage sur internet. Est-ce que c'est pertinent pour notre problème de tâches ménagères ?

Exercice 3 : Mieux organiser les tâches ménagères

On revient sur l'exercice précédent des enfants et des tâches ménagères. En grandissant, nos adolescents vont découvrir le monde dans lequel on vit. Désormais, il ne voudront plus faire de tâches ménagères sans être payés : il n'y a plus de tâches qu'ils ne souhaitent plus faire, il y a le prix auquel ils sont prêts à faire une tâche. Forcés d'accepter ces conditions, les parents acceptent de payer pour les tâches ménagères.

Toutefois, de manière à éviter toute possibilité d'alignement des prix, les parents demandent séparément à chacun des enfants le prix qu'il souhaite recevoir pour chacune des tâches ménagères. Voici le tableau qu'ils retrouvent.

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
Rif	10	15	5	5	7
Mai	10	15	12	20	15
Ben	2	1	4	4	4
Kim	4	5	10	8	5
Ken	10	9	8	12	5

Question 3-1

Pouvez-vous aider les parents à trouver la distribution des tâches qui leur serait la moins coûteuse ?

Pour cela modélisez ce problème comme un problème de transport.

Question 3-2

Est-ce que le problème d'origine était un problème qu'on pouvait modéliser comme un problème de transport également ?

Exercice 4 : Produire des sac-à-dos

Boralis fait des sac-à-dos à destination des randonneurs confirmés. La demande pour les produits Boralis pendant la période de pic, entre mars et juin de chaque année est de 100, 200, 180 et 300 unités, respectivement.

La manufacture utilise des intérimaires pour tenir la charge sur les demandes. Boralis estime qu'elle peut produire 50, 180, 280 et 270 unités de mars à juin. La demande sur le mois en cours peut être satisfaite par une des trois façons suivantes :

1. par la production du mois courant au prix de 40 euros par sac.
2. surplus de production du mois précédent à un coût supplémentaire dû au stockage de 0.50 euros par sac, par mois.
3. surplus de production d'un mois ultérieur à une pénalité de 2 euros par sac, par mois.

Boralis souhaite déterminer le planning de production optimal sur les 4 mois.

Question

Modélisez ce problème comme un problème de transport.

